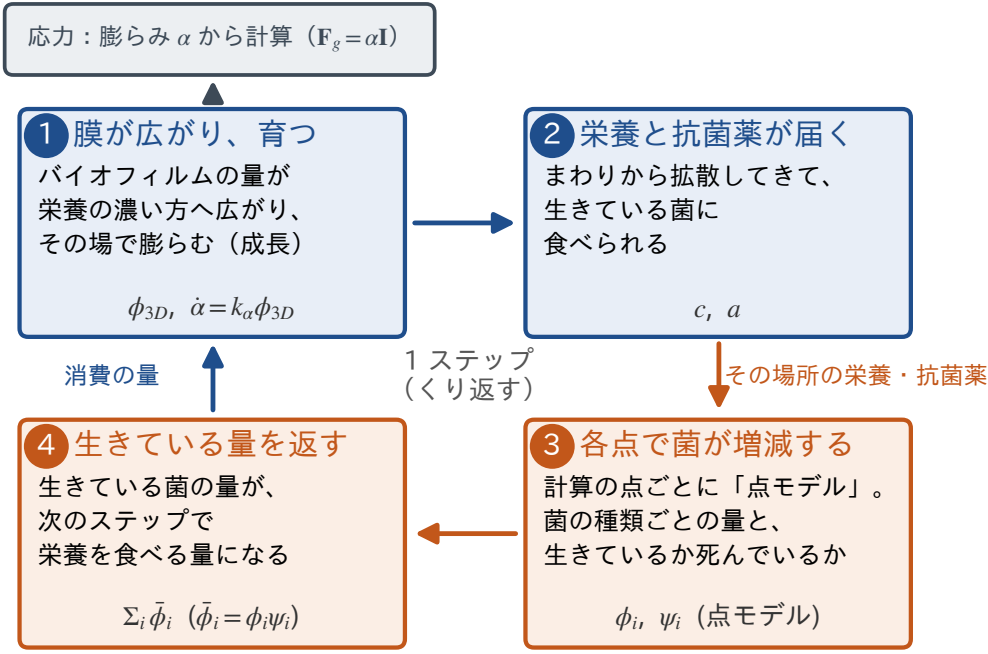
応力：膨らみ α から計算（$\mathbf{F}_g = \alpha \mathbf{I}$）
1 膜が広がり、育つ
バイオフィルムの量が
栄養の濃い方へ広がり、
その場で膨らむ（成長）
ϕ_{3D}, $\dot{\alpha} = k_\alpha \phi_{3D}$
2 栄養と抗菌薬が届く
まわりから拡散してきて、
生きている菌に
食べられる
c, a
その場所の栄養・抗菌薬
3 各点で菌が増減する
計算の点ごとに「点モデル」。
菌の種類ごとの量と、
生きているか死んでいるか
ϕ_i, ψ_i（点モデル）
4 生きている量を返す
生きている菌の量が、
次のステップで
栄養を食べる量になる
$\Sigma_i \bar{\phi}_i$ $(\bar{\phi}_i = \phi_i \psi_i)$
消費の量
1 ステップ
（くり返す）